

CHƯƠNG 1: MA TRẬN, ĐỊNH THỨC VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Phần 1: Ma trận và các phép toán về ma trận

Bài 1. Giả sử A là ma trận cấp $m \times p$. Hãy xác định cấp của các ma trận B và C trong các trường hợp sau để các biểu thức là có nghĩa:

a) $(A+B)C$;
 Cộng 2 mt cùng cấp
 $\Rightarrow B$ cấp $m \times p$
 $\Rightarrow A+B$ cấp $m \times p$
 $\Rightarrow C$ cấp $p \times n$.

b) $C(A+B)$;
 cấp $m \times p$
 cấp $n \times m$

c) $(AB)C$.
 cấp $p \times n$
 $A \cdot B$ cấp $m \times n$
 $\Rightarrow C$ cấp $n \times q$.

Bài 2. Thực hiện phép nhân

c) Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -6 & -5 & -3 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$.

Hãy tính AB ; BA ; AA^T ; $A^T A$; $B^T A^T$.

$\cdot AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -6 & -5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -11 \\ 4 & -9 \end{pmatrix}$

$\cdot A \cdot A^T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -6 & -5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & -5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & -16 \\ -16 & 70 \end{pmatrix}$

$\cdot B^T A^T = (AB)^T = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -11 & -9 \end{pmatrix}$

Phép chuyển vị

Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$; chuyển vị của A là A^T trong đó hàng của A là cột của A^T

Tính chất

$\cdot (A^T)^T = A$
 $\cdot (A+B)^T = A^T + B^T$
 $\cdot (\alpha A)^T = \alpha \cdot A^T$
 $\cdot (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Bài 3. Cho A là ma trận vuông cấp n . Vết của ma trận A được kí hiệu $Tr(A)$, là tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính. Chứng minh rằng:

a) $Tr(A+B) = Tr(A) + Tr(B)$; b) $Tr(AB) = Tr(BA)$.

a) $A = (a_{ij})_{n \times n}$; $B = (b_{ij})_{n \times n}$; $C = A+B \Rightarrow C = (c_{ij})_{n \times n}$ với $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$
 $Tr(A+B) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{nn}$
 $= a_{11} + b_{11} + \dots + a_{nn} + b_{nn}$
 $= (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) + (b_{11} + \dots + b_{nn})$
 $= Tr(A) + Tr(B) \Rightarrow đpcm.$

b) $C = A \cdot B \Rightarrow c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{ki}$ $D = B \cdot A \Rightarrow d_{ii} = \sum_{k=1}^n b_{ik} \cdot a_{ki}$

$\cdot Tr(AB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{ki} \right)$; $Tr(BA) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n b_{ik} \cdot a_{ki} \right)$

$\Rightarrow Tr(BA) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n b_{ik} \cdot a_{ki} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} \cdot b_{ik} \right) ?$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} b_{ie} \right) = \sum_{k=1}^n c_{kk} = \text{tr}(C)$$

→ đpcm.

Nhân xét: $AB \neq BA$ nhưng $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$

Bài 4. Tính

b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^n$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; $B^2 = B \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ (mất dấu)

• $B^3 = B^2 \cdot B = I \cdot B = B$

$IA = A$; $AI = A$

• Vậy $B^m = \begin{cases} B & \text{nếu } m \text{ lẻ} \\ I & \text{nếu } m \text{ chẵn} \end{cases}$

d) $\begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}^n$; $D = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$; $D^2 = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 & 2x \\ 0 & x^2 \end{pmatrix}$

$D^3 = D^2 \cdot D = \begin{pmatrix} x^2 & 2x \\ 0 & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^3 & 3x^2 \\ 0 & x^3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow D^n = \begin{pmatrix} x^n & nx^{n-1} \\ 0 & x^n \end{pmatrix}$ (Quy nạp ta được)

Bài 5. Cho A là ma trận vuông cấp 2 với các hệ số thực.

$x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$

a) Chứng minh rằng $A^2 - \text{Tr}(A) \cdot A + \det A \cdot I_2 = O$.

b) * Chứng minh rằng $A^k = O$; ($k \geq 3$) khi và chỉ khi $A^2 = O$.

a) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $\text{Tr}(A) = a + d$; $\det A = ad - bc$

← nhân 1 số mtr

VT = $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - (a+d) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + (ad-bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

= $\begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ac+cd & ad+d^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$

= $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \Rightarrow$ đpcm

b) * Chứng minh rằng $A^k = O$; ($k \geq 3$) khi và chỉ khi $A^2 = O$.

1) G/s $A^2 = O \Rightarrow A^3 = A^2 \cdot A = O \cdot A = O$
 $\Rightarrow A^n = O \quad \forall n \geq 3$

2) G/s $A^k = O \quad \forall k \geq 3 \Rightarrow \det(A^k) = \det O \Rightarrow (\det A)^k = 0$
 $\Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow ad - bc = 0$

$\det(AB) = \det A \cdot \det B$

$\downarrow$
 $\det(A^k) = (\det A)^k$

• $A^2 - \text{Tr}(A) \cdot A + \det A \cdot I_2 = O \Rightarrow A^2 - (a+d)A = O$

$\Rightarrow A^2 = (a+d) \cdot A$

Mà $A^k = A^{k-2} \cdot A^2 = A^{k-2} \cdot (a+d)A = (a+d)A^{k-1} = \dots = (a+d)^{k-2} A^2 = O$

$$\Rightarrow \begin{cases} (a+d)^{k-2} = 0 \Rightarrow A^2 = 0 \\ A^2 = 0 \Rightarrow \text{đfcm} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } A^2 = 0 \Rightarrow \text{đfcm}$$

$$\text{Note: } A \text{ vuông cấp } 2; A^k = 0 \Leftrightarrow A^2 = 0$$

Phần 2: Định thức

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Bài 1. Tính các định thức sau:

$$\begin{aligned} \text{a) } & \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix}; \\ & = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \\ & = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta \end{vmatrix}; \\ & = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha \\ & = \sin(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & \begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta \end{vmatrix}; \\ & = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ & = \cos(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

Bài 2. Tính các định thức sau: ($n \geq 3$; K triển theo cột 1)

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix};$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 4 & -3 & 5 \\ 3 & -2 & 8 \\ 1 & -7 & -5 \end{vmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix};$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot 7 - 3 \cdot (-6) + 2 \cdot (-11) = 3.$$

Bài 4. Chứng minh các định thức sau đều bằng 0.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a & 0 & a \\ b & c & a \\ b & 0 & b \end{vmatrix};$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} \sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & 1 \\ \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & 1 \\ \sin^2 \gamma & \cos^2 \gamma & 1 \end{vmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} a+b & c & 1 \\ b+c & a & 1 \\ c+a & b & 1 \end{vmatrix};$$

Note: T/c của định thức (3 t/c chính)

• Đãi 2 hàng cho nhau thì định thức đổi dấu.

• $|\alpha \cdot \text{hàng}| = \alpha \cdot |A|$

• Lấy 1 hàng $-\alpha \cdot \text{Hàng} \neq \Rightarrow$ Kq K° đổi.

Các t/c đều đúng với cột

Hệ quả:

- $\alpha = 0$ (1 hàng = 0) $\Rightarrow \det = 0$
- 2 hàng tỉ lệ $\Rightarrow \det = 0$.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a & 0 & a \\ b & c & a \\ b & 0 & b \end{vmatrix} = ab \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ b & c & a \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xleftarrow{\text{2 hàng giống nhau}} = ab \cdot 0 = 0$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} \sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & 1 \\ \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & 1 \\ \sin^2 \gamma & \cos^2 \gamma & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 + C_2} \begin{vmatrix} 1 & \cos^2 \alpha & 1 \\ 1 & \cos^2 \beta & 1 \\ 1 & \cos^2 \gamma & 1 \end{vmatrix} \xleftarrow{\text{2 cột giống nhau}} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & \begin{vmatrix} a+b & c & 1 \\ b+c & a & 1 \\ c+a & b & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 + C_2} \begin{vmatrix} a+b+c & c & 1 \\ a+b+c & a & 1 \\ a+b+c & b & 1 \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & c & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = (a+b+c) \cdot 0 = 0. \\ & \Rightarrow \text{đfcm} \end{aligned}$$

Bài 6. Tính các định thức sau:

a)
$$\begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix};$$

Note: Tính định thức thông qua KT theo Hàng (cột) bất kỳ.

• **Dấu** $(-1)^{i+j} a_{ij} \det M_{ij}$

$$(-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ -1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

• **KT theo Hàng (cột) chứa nhiều 0 nhất**

a)
$$\begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (-1)^{4+4} \cdot d \cdot \begin{vmatrix} a & 3 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 2 & c \end{vmatrix} = d \cdot (-1)^{3+3} \cdot c \cdot \begin{vmatrix} a & 3 \\ 0 & b \end{vmatrix} = dc \cdot ab = abcd.$$

b)
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+1} \cdot d \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 4 & 5 \end{vmatrix} = -d \cdot (-1)^{2+2} \cdot b \cdot \begin{vmatrix} 0 & a \\ c & 5 \end{vmatrix} = (-bd) \cdot (-ac) = abcd.$$

Bài 7. Tính các định thức sau:

a)
$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \begin{matrix} H_2 - H_1 \\ = \\ H_3 - H_2 \\ H_4 - H_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 \\ 0 & 0 & -y & -y \end{vmatrix}$$

$$= y \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 \\ 0 & x & 0 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 \\ 0 & x & y \end{vmatrix}$$

$$= y \cdot \begin{vmatrix} -x & -x \\ 0 & x \end{vmatrix} - y \left(-x \begin{vmatrix} 1+x & 1 \\ -x & 0 \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} 1+x & 1 \\ -x & -x \end{vmatrix} \right)$$

$$= -x^2y - y [-x^2 + y \cdot x^2] = -x^2y^2$$

b)
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & 0 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} H_2 + H_1 \\ = \\ H_3 + H_1 \\ H_4 + H_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

Note: Định thức mt Δ trên
= tích các pt nằm trên
đg chéo chính

Tổng kết: $|A| \xrightarrow{\text{sđ t/c}} \begin{vmatrix} a_{11} & * & \dots \\ 0 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$

• Đổi Hàng $\rightarrow$ Đổi dấu

• $\alpha \cdot 1 \text{ hàng} = \alpha \cdot |A|$

• $1 \text{ hàng} - \alpha \text{ Hàng} \neq \Rightarrow$ k° đổi

Note: Nên chọn $a_{ii} = 1$ hoặc -1

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} H_2 - 3H_1 \\ = \\ H_3 - 2H_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 3.$$

c)
$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} C_1 \leftrightarrow C_3 \\ = \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} H_2 + 2H_1 \\ H_3 + H_1 \end{array} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 13 \\ 0 & 4 & 7 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 13 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-3) = 3.$$

Bài 8. Tìm giá trị lớn nhất của định thức cấp 3 có các phần tử là 1 hoặc -1.

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{12} (a_{21} a_{33} - a_{23} a_{31}) + a_{13} (a_{21} a_{32} - a_{22} a_{31}) \\ &= \underbrace{a_{11} a_{22} a_{33}}_{1 \text{ hoặc } -1} + a_{12} a_{31} a_{23} + a_{13} a_{21} a_{32} - \underbrace{a_{11} a_{23} a_{32}}_{-1} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\det A \leq 6}$$

"=" $\begin{cases} a_{11} a_{22} a_{33} = 1 & (1) \\ \vdots \\ a_{31} a_{12} a_{13} = -1 & (6) \end{cases}$ Lấy (1) \cdot (2) \cdot \dots \cdot (6) = \underbrace{a_{11}^2 a_{22}^2 a_{33}^2 \dots a_{32}^2}_{VT} = -1 \quad (\text{vô lý})

$$\Rightarrow \boxed{\det A < 6}$$

• $\det A \leq 5$. Nếu $\det A = 5$ (vô lý) . Lấy $H_1 + H_2 \rightarrow$ hàng dẫn : 2
 $\Rightarrow \det A : 2 \Rightarrow \boxed{\det A \leq 4}$. Giả sử "=" xảy ra

Ví dụ:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \xleftarrow[\begin{array}{l} H_2 - H_1 \\ H_3 - H_1 \end{array}]{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4}$$

Bài 9. Định thức thay đổi thế nào nếu ta đưa cột thứ nhất về cột cuối cùng? Câu hỏi tương tự đối

với hàng.

• $n=2$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$$

$\begin{vmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_n \end{vmatrix}$ Bước 1: $C_1 \leftrightarrow C_2$; $b_2: C_2 \leftrightarrow C_3$; ... ; $b_{n-1}: C_{n-1} \leftrightarrow C_n$

$\Rightarrow$ $n-1$ lần đổi

$\Rightarrow \boxed{\det(\text{mt mới}) = (-1)^{n-1} \det A}$